

INFORME TÉCNICO

PROYECTO DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA

Andres Ignacio Justiniano Ortega

1. Problemática

La máquina LIEBHERR recoge chatarra cuenta con un imán el cual se utiliza para levantar todas las piezas metálicas que se encuentren en un área determinada. El imán va conectado directamente a una placa de control que se encarga de administrar la corriente que magnetiza el imán. Esta placa, al manejar con capacitores y voltajes elevados, tiende a sobrecalentarse por exceso de uso lo cual puede provocar accidentes de incineración dañando la placa o el equipo, perjudicando al funcionamiento de la máquina.

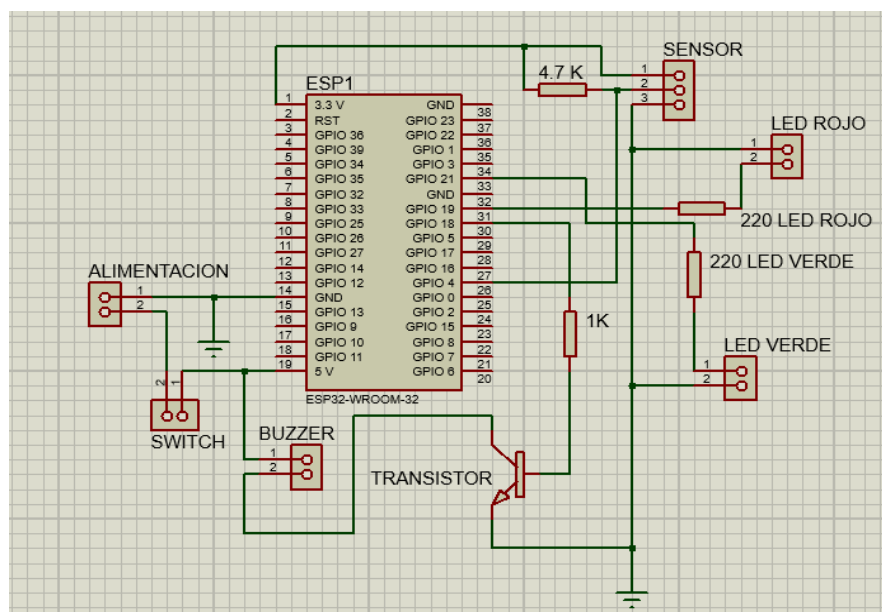
2. Objetivo

Diseñar e implementar una sistema para control de temperatura de la placa de control de potencia de la máquina LIEBHERR.

3. Materiales

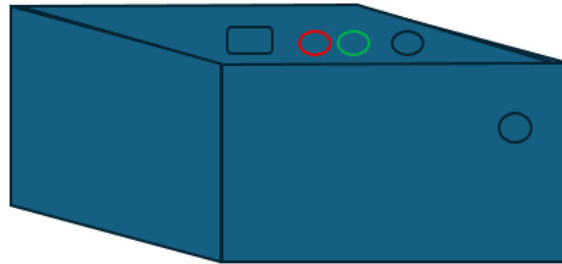
- ESP32 LOLIN32 Lite
- Sensor de temperatura DS18B20
- LEDs (Rojo, Verde)
- Resistencias (4.7K, 1K, 220)
- Transistor NPN 2N2222
- Baterías (3.7 V)
- Carcasa para integración

4. Diagrama de conexiones:

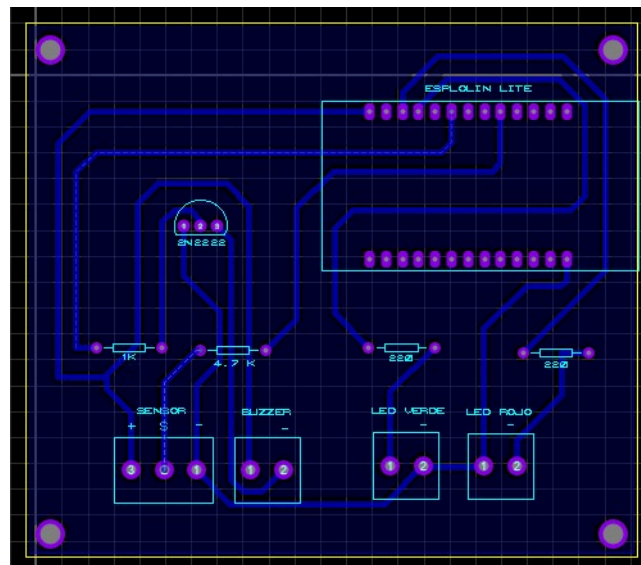


Para las conexiones con la batería, switch, sensor, LEDs y buzzer se utilizan borneras tanto dobles como triples. Se decidió hacer esto ya que estos componentes se encuentran alejados de la placa electrónica.

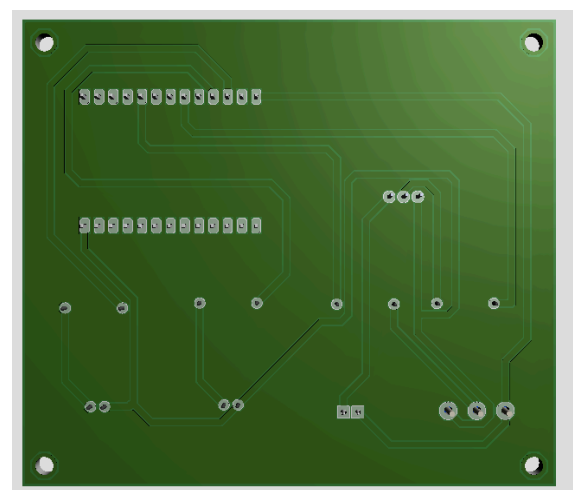
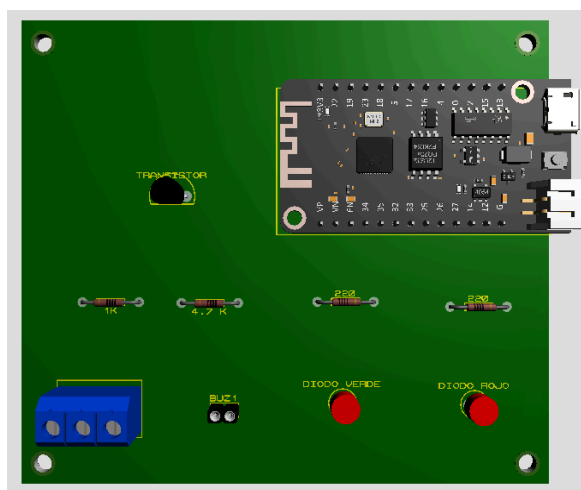
La batería se encuentra debajo de la placa, además que se debe cambiar con el tiempo. Los LEDs, buzzer y switch se encuentran en la parte superior de la carcasa al alcance del operador. El sensor sale de la carcasa y va directamente hasta donde se encuentra la placa de control de la máquina, por lo que tampoco va cerca de la placa. A continuación se detalla un boceto del prototipo:



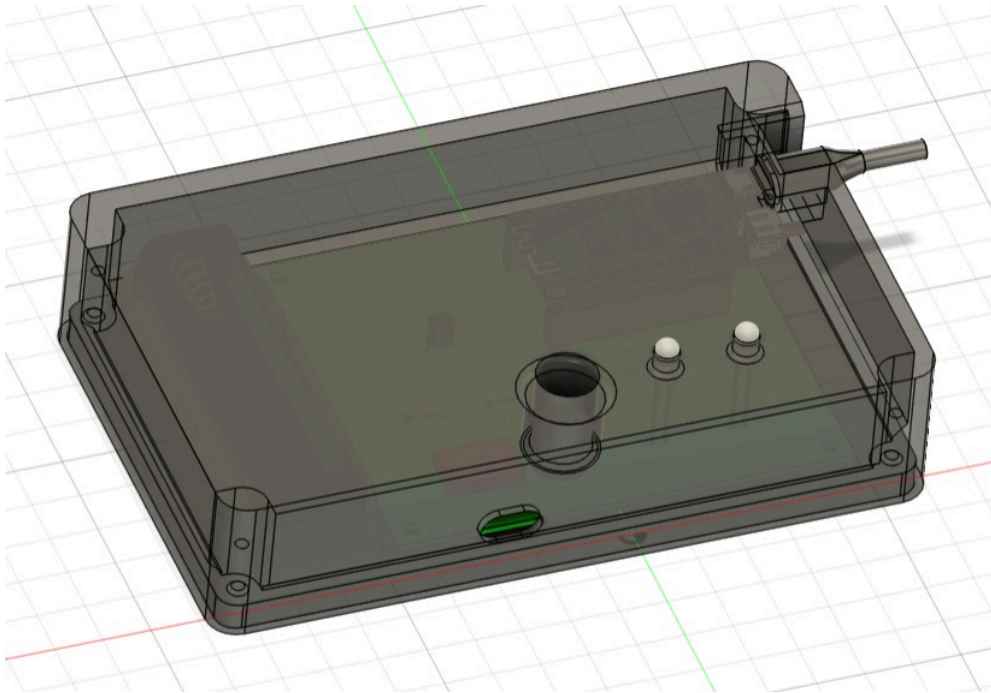
5. PCB Layout:



6. Modelo 3D de la placa electrónica:



7. Modelo 3D de la carcasa:



8. Carcasa impresa:



9. Prototipo impreso:

